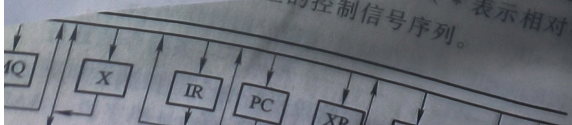
山东大学

1. 指令周期：CPU每取出并执行一条指令所需要的全部时间
机器周期：在同步控制的机器中，执行指令周期中一步相对完整的操作所需时间，通常安排机器周期长度等于主存周期
时钟周期：计算机主时钟的周期时间，是计算机运行时最基本的时序单位，对应完成一个微操作所需时间。
关系：时钟周期是基本动作单位；
一个机器~~一条线~~周期通常由多个时钟周期组成
一个指令周期中可能包含有一个或多个机器周期

2. 该机平均指令周期 $= \frac{1S}{0.4M} = 2.5\times10^{-6}S$
平均机器周期 $= 4\times\frac{1}{8MHz} = 0.5\times10^{-6}S$
$\frac{2.5\times10^{-6}S}{0.5\times10^{-6}S} = 5$. 所以每个指令周期含5个机器周期.
对于机器B. 平均指令周期 $= 5\times4\times\frac{1}{12MHz} = \frac{5}{3}\times10^{-6}S$
则平均指令执行速度为 0.6MIPS

年 月 日 第 页



1) ADD. B, C.

取指周期.

T_0. PC→MAR. PC_o, MAR_i, 1→R.

M(MAR)→MDR, (PC)+1→PC MDR_i, +1.

T.R;

3. 1) LDA* D.

取指周期. T_0 PC → MAR PC_o, MAR_i

T_1 M(MAR)→MDR, (PC)+1→PC MAR_o, $R/\bar{W}=R$, MDR_i, +1

T_2 MDR→IR. MDR_o, IR_i

执行周期.

T_0 (PC)+Ad(IR) → EAR PC_o, ~~MAR~~ Ad(IR)$_o$, +, EAR_i

T_1 EAR → MAR. EAR_o, MAR_i

T_2 M(MAR) → MDR MAR_o, $R/\bar{W}=R$, MDR_i

T_3 MDR → ACC MDR_o, ACC_i

(2) SUBX. D.

取指周期. T_0 PC→MAR. PC_o MAR_i

T_1 M(MAR)→MDR (PC)+1→PC. MAR_o, $R/\bar{W}=R$, MDR_i, +1

T_2. MDR→IR, MDR_o, IR_i

执行周期

T_0. (XR)+AD(IR) →EAR. XR_o, AD(IR)$_o$, EAR_i

T_1 EAR→MAR. EAR_o, MAR_i

T_2 M(MAR) →MDR. MAR_o, $R/\bar{W}=R$, MDR_i

T_3. MDR→X. MDR_o, X_i

T_4. (ACC)−(X) → LATCH. ACC_o, X_o, K_i, $LATCH_i$

T_5 LATCH → ACC $LATCH_o$, ACC_i

4. (1). ADD. B, C.

取指周期.

T_0. PC→MAR. PC_o, MAR_i, 1→R.

T_1 M(MAR)→MDR, (PC)+1→PC MDR_i, +1.

T_2. MDR→IR. ~~MDR~~ MDR_o, IR_i

执行周期.

T_0 B→Y B_o, Y_i

T_1 C(B)+(Y)→Z C_o, ALU; add

T_2 Z→B. Z_o, B_i

(2) SUB. A (H).

取指周期.

T_0. PC→MAR PC_o, MAR_i, 1→R

T_1 M(MAR)→MDR (PC)+1→PC MDR_i, +1

T_2 MDR→IR MDR_o, IR_i

执行周期.

T_0 AC→Y AC_o, Y_i

T_1 (Y)−(H)→Z, H_o, ALU; Sub.

T_2. Z→AC. Z_o, AC_i